

Studienarbeit
Vibrationssensor

im Studiengang Technische Informatik (TIB)
der Fakultät Informationstechnik
WS 25/26

Cem Ryan Achu

Datum: 24. Juli 2026

Prüfer: Prof. Thao Dang

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig und unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel erstellt zu haben.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Esslingen, den 24. Juli 2026

Unterschrift

Zitat

„Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spiral arm of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun. Orbiting this at a distance of roughly ninety-two million miles is an utterly insignificant little blue green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a pretty neat idea.“

Douglas Adams – The Hitchhikers Guide to the Galaxy

Vorwort

Dank an die Firma und die Firmenmitarbeiter, max. 1/2 Seite

Kurz-Zusammenfassung

„Aushängeschild“ der Arbeit, max 1 Seite

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation und Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung	1
1.3	Rahmenbedingungen und Aufbau der Arbeit	2
2	Grundlagen	3
3	Realisierung	4
3.1	Unter-Kapitel in Realisierung	4
3.2	Weiteres Unter-Kapitel in Realisierung	5
3.3	Und noch ein Unter-Kapitel in Realisierung	6
3.4	Literaturverweise	6
4	Ergebnisse	7
5	Schluss	8
A	Kapitel im Anhang	9
	Literaturverzeichnis	10

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Die kontinuierliche Erfassung von Fahrzeuggewichten im fließenden Verkehr gewinnt angesichts wachsender Güterverkehrsmengen und begrenzter Infrastrukturbudgets zunehmend an Bedeutung. Weigh-in-Motion-Systeme (WIM) ermöglichen es, Achslasten und Gesamtgewichte von Fahrzeugen ohne Unterbrechung des Verkehrsflusses zu bestimmen, und finden Anwendung in der Überladungskontrolle, der Straßenerhaltungsplanung sowie im Bereich der Verkehrsstatistik [4]. Etablierte WIM-Technologien wie piezoelektrische Sensoren, Quarzsensoren oder Bending-Plate-Systeme erreichen dabei je nach Bauart Genauigkeiten zwischen $\pm 5\%$ und $\pm 15\%$ gemäß dem europäischen COST-323-Standard, erfordern jedoch aufwendige Eingriffe in die Fahrbahn und einen Installationsaufwand von mehreren Stunden pro Fahrspur [4].

Diese Installationskomplexität sowie die damit verbundenen Kosten limitieren den breiten Einsatz klassischer WIM-Systeme, insbesondere auf Straßenabschnitten außerhalb des übergeordneten Fernstraßennetzes [1]. Als kostengünstigere Alternative wurden in der Forschung bereits vibrationsbasierte Ansätze untersucht, bei denen nicht die Fahrbahn selbst, sondern der angrenzende Untergrund als Messmedium dient: Ein am Fahrbahnrand platzierter Beschleunigungssensor erfasst dabei die vom passierenden Schwerlastverkehr induzierten Bodenschwingungen, aus denen sich Rückschlüsse auf das Fahrzeuggewicht ziehen lassen [2]. Erste Arbeiten in diesem Bereich, etwa das drahtlose WIM-System von Bajwa, konnten zeigen, dass sich mit einem solchen Verfahren Genauigkeiten erreichen lassen, die den Anforderungen des Long-Term Pavement Performance-Programms (LTPP) von $\pm 10\%$ entsprechen, bei gleichzeitig deutlich geringeren Anschaffungs- und Installationskosten im Vergleich zu konventionellen Systemen [2, 3].

1.2 Zielsetzung

Im Rahmen des vorliegenden Studienprojekts wird ein Prototyp entwickelt, der über einen ADXL335-Beschleunigungssensor Bodenvibrationen am Fahrbahnrand erfasst. Ziel ist es, auf Basis dieser Vibrationsdaten in Kombination mit bereits am Testgelände vorhandenen Messgrößen – Fahrzeuggeschwindigkeit und Achsanzahl – eine Klassifikation vorbeifahrender Lastkraftwagen in zwei Gewichtskategorien, 10 Tonnen und 20 Tonnen, zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei nicht auf einer hochpräzisen kontinuierlichen Gewichtsmessung wie

bei kommerziellen WIM-Anlagen, sondern auf einer robusten binären Unterscheidung als Grundlage für ein späteres, trainierbares Klassifikationsmodell.

1.3 Rahmenbedingungen und Aufbau der Arbeit

Das Projekt wurde im Rahmen einer Aufgabenstellung des betreuenden Professors innerhalb eines Zeitrahmens von zwei Wochen durchgeführt, was den Prototyp-Charakter der entwickelten Lösung sowie den iterativen, explorativen Charakter der gewählten Vorgehensweise erklärt. Die vorliegende Arbeit gliedert sich im Anschluss an diese Einleitung in ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen bestehender WIM-Technologien, eine Beschreibung des entwickelten Systemaufbaus, eine Darstellung der Projektentwicklung mit den aufgetretenen technischen Herausforderungen, die angewandte Methodik zur Datenerfassung und -klassifikation sowie eine abschließende Auswertung der Ergebnisse mit Diskussion und Ausblick.

2 Grundlagen

benötigte Voraussetzungen

3 Realisierung

Beschreibung der HW- und SW-Realisierung

3.1 Unter-Kapitel in Realisierung

Beispiel Text

3.2 Weiteres Unter-Kapitel in Realisierung

3.3 Und noch ein Unter-Kapitel in Realisierung

3.4 Literaturverweise

Verweise im Text: [?] und [?].

4 Ergebnisse

„Neuigkeiten“ Messergebnisse

5 Schluss

Ergebnis-Bewertung, Zusammenfassung und Ausblick

A Kapitel im Anhang

Alles was den Hauptteil unnötig vergrößert hatte, z. B. HW-/SW-Dokumentationen, Bedienungsanleitungen, Code-Listings, Diagramme

Literaturverzeichnis

- [1] M. Adresi et al. A review of different types of weigh-in-motion sensors. 2024.
- [2] Ravneet Bajwa. *Wireless Weigh-In-Motion: using road vibrations to estimate truck weights*. PhD thesis, EECS Department, University of California, Berkeley, Dec 2013.
- [3] M. Khalili et al. Development of a low-power weigh-in-motion system using piezoelectric sensors. 2022.
- [4] Colin Reekie. The need for weigh-in-motion technology. Innovation News Network, 2020.